

# ImpactLoop

## خطة تقسيم الشغل المعتمدة لشخصين - 8 أسابيع

Flutter Web + Mobile | Node.js / NestJS Backend | PostgreSQL + PostGIS | AI  
Integration

تقسيم Feature Ownership بدون اعتماد مباشر بين الشخصين

نسخة عربية نهائية مبنية على ملفات السيناريوهات والداتابيس والخطة المقترحة بعد مراجعتها وتعديلها.

# 1. القرار المعتمد

الخطة المعتمدة ليست تقسيم Frontend/Backend، بل تقسيم حسب الفيتشرات. كل شخص يملك فيتشر كاملة من أولها لآخرها: قاعدة بيانات، Backend، Flutter Mobile، Flutter Web، اختبار، وتوثيق.

## الشخص الأول - Dev A

### Operations & Supply

- Invitations و Roles و Auth basics
- Material Supply و Supplier Profile
- Reservations Core
- Driver Flow و Internal Delivery
- Admin Operations
- جزء من AI Matching/Integration عند الحاجة

## الشخص الثاني - Dev B

### Learning, Discovery & AI

- Project Publishing و Learning Hub
- Material Discovery: Search/Filters/Details
- AI Requests, Credits, Logs, Results
- Reserve from AI Results و AI Matching
- Moderator Review
- Reviews و Reports

## لماذا هذه التقسيمة؟

- كل شخص يتعلم Full-Stack بدل أن يصبح واحد Frontend والثاني Backend فقط.
- كل شخص يبني Mobile + Web للفيتشر التي يملكها، فيقل اختلاف التصميم والمنطق.
- العمل يمكن أن يبدأ بالتوازي باستخدام mock/seed data.
- التعارض يقل لأن كل شخص يعمل غالبًا داخل modules و features مختلفة.
- كل أسبوع يخرج flow قابل للعرض وليس مجرد أجزاء منفصلة.

## القرارات التقنية التي يجب تثبيتها

- قاعدة البيانات المعتمدة: 34 جدول.
- التسجيل العام: LEARNER / SUPPLIER فقط.
- DRIVER / MODERATOR / ADMIN عبر دعوة إدارية.
- لا يوجد MENTOR.
- لا يوجد جدول delivery\_requests في ال MVP؛ التوصيل داخل reservations.
- الأثر يحسب من materials.status = REUSED و reservations.completed\_at بدون impact\_logs.

## 2. قواعد منع التعارض والاعتماد

- التقسيم المعتمد هو Feature Ownership: كل شخص يبنى الفيتشر الخاصة به من قاعدة البيانات إلى الباكند إلى Flutter Mobile/Web إلى الاختبار والتوثيق.
- لا تقسم نفس الشاشة بين شخص للموبايل وشخص للويب. صاحب الفيتشر يبني Mobile view و Web view بنفسه للحفاظ على نفس المنطق والتصميم.
- استخدام mock/seed data مسموح من البداية حتى لا ينتظر أي شخص اكتمال فيتشر الشخص الآخر.
- أي ملف مشترك مثل migrations, app\_router.dart, theme, enums, OpenAPI/Swagger يتم تحديد Owner له في اليوم قبل التعديل.
- لا توجد delivery\_requests في ال MVP. التوصيل يدار داخل reservations كما هو معتمد.
- ليس Guest role مخزن في الداتابيس. الأدوار المخزنة هي LEARNER, SUPPLIER, DRIVER, MODERATOR, ADMIN.
- كل PR يجب أن يراجع الشخص الآخر، خصوصاً API contract والأمان وحالات الخطأ.

### تقسيم الملفات المتوقع

| Dev B                                | Dev A                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| backend/modules/learning-hub         | backend/modules/auth              |
| backend/modules/material-discovery   | backend/modules/roles             |
| backend/modules/ai-agent             | backend/modules/invitations       |
| backend/modules/moderation           | backend/modules/material-supply   |
| backend/modules/reports              | backend/modules/reservations      |
| frontend/features/learning_hub       | backend/modules/delivery          |
| frontend/features/material_discovery | frontend/features/auth            |
| frontend/features/ai_agent           | frontend/features/material_supply |
| frontend/features/moderation         | frontend/features/reservations    |
| frontend/features/reports            | frontend/features/delivery        |

ملاحظة مهمة: أي تعديل على الملفات المشتركة مثل migrations العامة، API contracts، theme، enums، routing لازم يتم باتفاق يومي واضح، وليس بشكل عشوائي.

### 3. خطة الأسابيع الثمانية

| الأسبوع   | العنوان                     | Dev A                                                                                                                                                                                                                                      | Dev B                                                                                                                                                                                                                              | الناتج                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأسبوع 1 | التأسيس والبنية العامة      | تهيئة مشروع NestJS، الاتصال بقاعدة PostgreSQL + PostGIS، تجهيز نظام migrations، إنشاء الجداول الأساسية: users, user_roles, auth_tokens, role_invitations، تجهيز JWT و RBAC Guards، وتجهيز رفع الملفات للصور.                               | تهيئة مشروع Flutter للويب والموبايل، إنشاء routing, theme، responsive/adaptive layout، وتجهيز بدايات AI و Learning Hub، tables مثل learning_projects, project_required_components, ai_requests, ai_credit_wallets                  | المشروع يشتغل عند الشخصين، قاعدة البيانات مهيأة، Flutter يعمل Web / Mobile، والاتفاقات التقنية الأساسية موثقة. |
| الأسبوع 2 | Auth + Learning Hub الأساسي | Backend: Register/Login لـ Supplier، OTP و Learner Forgot/Reset Password باستخدام auth_tokens، و validate/use invite link. Flutter: Splash, Onboarding Login, Register, Choose Role, Complete Learner Supplier Profile, Continue as Guest. | Backend: endpoints للمشاريع، required components، project steps, project links images. Flutter: Learning Hub list، Project Details عرض Steps و Required Components ونموذج Add Project مبدئي.                                       | تسجيل ودخول شغال من جهة A، و Learning Hub قابل للتصفح من جهة B.                                                |
| الأسبوع 3 | Materials مقسمة بدون تعارض  | Material Supply بناء POST /، PATCH materials، رفع الصور، material_tags، material_pickup_windows، GET supplier materials. Flutter: Add Material, Edit Material, My Materials Supplier Material Details للموبايل والويب.                     | Material Discovery بناء GET materials، GET material details، search/filter category، distance، condition price، delivery_allowed مع PostGIS. Flutter: Materials List Search/Filters، Material Details، Nearby Map للموبايل والويب. | المورد يستطيع إضافة وإدارة مادة، والمتعلم يستطيع البحث والتصفح وفتح تفاصيل المادة.                             |
| الأسبوع 4 | + Reservations AI Core      | Backend: create reservation بحالة PENDING، supplier accept/reject، pickup window، reservation_status_history، وتحديث حالة المادة. Flutter: Reserve Material، My Reservations، Incoming Reservations، Accept/Reject Pickup Time +           | Backend: ai_requests، ai_credit_wallets، ai_usage_logs، AI request lifecycle، limit handling. Flutter: AI Ask screen، credits card، loading/result/error states، و Direct AI Agent مبدئي.                                          | الحجز الأساسي شغال، وال AI لديه طلبات و credits/logs من البداية.                                               |

| الأسبوع   | العنوان                                   | Dev A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dev B                                                                                                                                                                                                                                                                | الناتج                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأسبوع 5 | Internal Delivery<br>AI Matching +        | Backend: Request Delivery<br>بتحديث reservations,<br>= delivery_status<br>,WAITING_FOR_DRIVER<br>,driver available deliveries<br>,driver safe assignment<br>,delivery_status_history<br>,Flutter: Request Delivery<br>Driver Home, Available<br>,Deliveries, Delivery Details<br>.Accept Delivery        | Backend/AI: مطابقة<br>project_required_components<br>مع materials و locations, إنشاء<br>ai_material_matches, وتصنيف<br>النتائج / Exact / Similar<br>Alternative / Missing مع<br>distance scoring. Flutter: AI<br>/Results, match cards, radius<br>.location selector | السائق يرى<br>طلبات التوصيل<br>المتاحة، وال AI<br>يرجع مواد<br>مطابقة أو بدائل<br>أو مفقودة.                                 |
| الأسبوع 6 | إكمال التوصيل +<br>Reserve from AI        | Backend: Picked Up, On The<br>Way, Delivered, Failed<br>Pickup. عند يتم جعل<br>reservation COMPLETED<br>material REUSED وتعبئة<br>reused_at و<br>.reused_by_reservation_id<br>,Flutter: Active Delivery<br>Confirm Pickup, Mark<br>,Delivered, Failed Pickup<br>/Delivery Tracking status<br>.static map | Backend: تحويل<br>ai_material_matches إلى<br>reservations, reserve selected<br>AI results, generate steps<br>.endpoint<br>project_ai_suggestions بشكل<br>مبدئي. Flutter: اختيار نتائج AI للحجز,<br>missing materials<br>alternatives, Generate Steps<br>.flow        | Flow كامل من<br>الحجز للتوصيل<br>وإعادة<br>الاستخدام،<br>و Flow كامل من<br>المشروع إلى AI<br>إلى الحجز.                      |
| الأسبوع 7 | + Admin<br>+ Moderator<br>Reports/Reviews | Admin Operations: Backend<br>و Flutter لواجهات Users,<br>,Drivers, Reservations<br>Deliveries overview, Failed<br>/Pickups, Create Driver<br>AI Moderator Invite<br>Logs للوحة الإدارة.                                                                                                                  | Moderator/Reports/Reviews:<br>Backend و Flutter لواجهة<br>,Moderator Review Queue<br>,Project Review Details<br>/Reports List/Details, approve<br>,reject project, Add Review<br>.Reviews List                                                                       | Admin يراقب<br>النظام والعمليات،<br>و Moderator<br>يراجع المشاريع<br>والبلاغات،<br>والتقييمات تعمل<br>بعد اكتمال<br>العملية. |
| الأسبوع 8 | + Integration<br>+ Testing<br>Deployment  | اختبار flow كامل: Register<br>→ Become Supplier → Add<br>→ Material → Reservation<br>Supplier Accept → Request<br>→ Delivery → Driver Accept<br>Delivered → Material<br>REUSED. إصلاح bugs في Auth<br>/Materials/Reservations<br>.Delivery/Admin                                                         | اختبار flow كامل: Learning Hub<br>→ Project Details → AI Ask → AI<br>→ Matching → AI Results<br>Reserve from AI → Moderator<br>.Review → Reports/Reviews<br>إصلاح bugs في AI/Search<br>.Learning/Moderator                                                           | MVP مربوط<br>،End-to-End<br>جاهز للعرض، مع<br>Seed data<br>/Swagger<br>/README<br>،Obsidian<br>ونسخة<br>staging إن<br>أمكن.  |

## 4. تفاصيل العمل حسب كل مسار

### مسار Dev A - Operations & Supply

| المجال           | المهام الأساسية                                                                                        | الجدول المرتبطة                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Auth & Roles     | Register/Login, اختيار Forgot Reset, invitations للسائق والموديريتور.                                  | users, user_roles, auth_tokens, role_invitations                   |
| Supplier         | Complete Supplier Profile, Become Supplier نقاط الاستلام, سياسة ظهور الموقع.                           | supplier_profiles, organization_profiles, locations                |
| Material Supply  | Add/Edit Material, My Materials الصور, التاغز, pickup windows تعطيل/تغيير حالة المادة.                 | materials, material_images, material_tags, material_pickup_windows |
| Reservations     | Create Reservation, Accept/Reject, pickup window, status history, notifications                        | reservations, reservation_status_history, notifications            |
| Delivery         | Request Delivery داخل reservations, Driver assignment, Picked Up, On The Way, Delivered .Failed Pickup | reservations, delivery_status_history, driver_profiles, locations  |
| Admin Operations | Users/Drivers/Reservations/Deliveries overview, إنشاء دعوات, failed pickups                            | users, driver_profiles, reservations, role_invitations             |

### مسار Dev B - Learning, Discovery & AI

| المجال             | المهام الأساسية                                                                          | الجدول المرتبطة                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Learning Hub       | Project list/details, Add Project, required components, steps, links, submit for review. | learning_projects, project_required_components, project_steps, project_links |
| Material Discovery | Materials List, Search/Filters, Material Details, nearby map, location privacy           | materials, categories, locations, material_tags                              |
| AI Core            | AI Ask, credits, usage logs, request lifecycle, Direct AI Agent                          | ai_requests, ai_credit_wallets, ai_usage_logs                                |
| AI Matching        | /Exact/Similar/Alternative/Missing, radius location, نتائج AI وربطها بالمواد.            | ai_material_matches, project_required_components, materials, locations       |
| Reserve from AI    | اختيار مواد من نتائج AI, الحجز منها, عرض missing/alternatives.                           | ai_material_matches, reservations, materials                                 |
| /Moderator Reports | Review Queue, approve/reject project reports handling, reviews                           | reports, reviews, learning_projects, project_ai_suggestions                  |

## 5. نقاط التكامل التي يجب الاتفاق عليها مبكرًا

| نقطة التكامل            | من يملكها؟                | الاتفاق المطلوب                                                                             |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categories              | مشتركة                    | شكل GET /categories?type=MATERIAL   PROJECT   BOTH لأن المواد والمشاريع يستخدمونها.         |
| Locations               | مشتركة                    | شكل إنشاء الموقع وإرجاع location_id لأن المواد، التوصيل، والـ AI يستخدمونه.                 |
| Materials API           | Dev B و Dev A             | Dev A يملك create/update، و Dev B يملك list/search/details. يجب الاتفاق على response shape. |
| AI → Materials          | Dev B يستخدم بيانات Dev A | استخدام seed/mock materials في البداية، ثم الربط النهائي في Week 5.                         |
| → Reservations Delivery | Dev A                     | التوصيل يتم بتحديث حقول reservations وليس إنشاء delivery_requests.                          |
| Notifications           | مشتركة                    | Dev A يضيف triggers الأساسية، وكلا الشخصين يستهلكون notification list.                      |
| Admin/Impact            | Dev B و Dev A             | الأثر يحسب من materials.reused_at و reservations.completed_at بدون impact tables.           |

## 6. Definition of Done

- تم إنشاء أو تحديث migration اللازمة وتشغيلها محليًا.
- Backend endpoint فيه validation, auth guard, error handling و Swagger documentation.
- Flutter screen يعمل على Mobile و Web بشكل responsive.
- فيه loading, empty, error states واضحة.
- تم اختبار flow كامل يدويًا من البداية للنهاية.
- تم تحديث Obsidian/README للفيتشر.
- تمت مراجعة PR من الشخص الآخر.
- لا يوجد bug حرج معروف قبل الدمج.

اعتماد هذه الخطة يعني أن أي تغيير لاحق يجب أن يذكر أثره على: الجداول، السيناريوهات، Flutter Mobile/Web، API contracts، والتوثيق.